AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S03 — editio diplomatica

Paginae impressae 110–121

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

latitudinis Lunae numera; ad gradum horizontis ad quem ita pervenies, obscuritas tendet. Scilicet, exstante Sole ab occidente, numerare incipies ab azimuth gradus occidentis; exstante vero Sole in parte orientali, ab azimuth gradus ascendentis inchoabis.

Si per tabulas, modo veritati propinquo, eclipses Solis cognoscere vis, cum Solem deficere scias aut saltem deficere posse, quantum in tua urbe horae aequinoctiales verae coniunctionis a tempore meridiano distent hoc modo deprehende. Horas coniunctionis in horas tui loci converte; eas de 24 horis deme, si coniunctio est antemeridiana, aut eas serva, si coniunctio post meridiem evenit usque ad occasum Solis. Habebis distantiam horarum coniunctionis a linea meridiana. Per eam in tabulis parallaxium Lunae in climatibus (1) cognosce parallaxim lunarem longitudinis, ut postea scias parallaxim correctam ad gradum in quo Luna reperitur per quartam (2) columnam tabulae correctionis (3). Parallaxim correctam divide per motum horarium Lunae; exibunt horae primae parallaxis, quas ab horis verae coniunctionis deme vel iis adde, prout Luna minus vel magis quam 90° ab ascendente distat. — Earum distantiam a meridie iterum sume; per eam deprehende parallaxim Lunae in longitudine, correctam quarta (4) columna tabulae correctionis; haec erit secunda parallaxis, quam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide, ut horas secundae parallaxis habeas. Eas ab horis verae coniunctionis deme, aut iis adde, prout distantia coniunctionis scilicet gradus Lunae ab ascendente minor aut maior quam 90° est. — Earum distantiam a meridie tertia vice sume; per eam cognosce parallaxim correctam gradus Lunae in longitudine; quae si ut secunda parallaxis est, horae verae coniunctionis, post additas vel demptas horas secundae parallaxis, sunt horae medii eclipsis. — At si tertia parallaxis secundam superat, earum differentiam observa. Postea sextantem horae adde horis distantiae coniunctionis a meridie, quas per secundam parallaxim inveneras; hac summa cognita, inveni, ut soles, parallaxim longitudinis correctam gradus Lunae. Quantitatem qua haec superat secundam parallaxim, multiplica in sex, et productum de praecessione horaria Lunae [respectu Solis] (5) deme; remanet motus aequatus, per quem divide *differentiam inter tertiam et secundam parallaxim, quam te servare iussi* (6). Exibit pars horae; eam adde horis secundae parallaxis, et habebis horas praecisas (7). — Denique si tertia parallaxis est secunda minor, earum differentiam in 6 multiplicatam adde praecessioni Lunae; habebis motum aequatum, per quem divide differentiam duarum parallaxium. Exibit pars horae, quam ab horis secundae parallaxis deme, ut horas praecisas habeas.

p. 167.

Horas praecisas parallaxis separatim multiplica in motum inaequalem Lunae et motum inaequalem Solis in ea hora; ambo producta serva. Si tunc Luna ab ascendente minus quam 90° distat, horas praecisas secundae parallaxis deme de horis verae coniunctionis, motum Solis eo [temporis] spatio de loco coniunctionis, denique motum Lunae de loco coniunctionis, de anomalia Lunae et de motu latitudinis; at de motu latitudinis eum cum motu nodi [borealis] in horis secundae parallaxis detrahe. Si contra Luna ab ascendente magis quam 90° distat, additionem pro subductione adhibe. — Habebis horas medii eclipsis, locum Solis, locum Lunae, anomaliam Lunae et motum latitudinis, omnia correcta ad medium eclipsis.

(1) Fol. 198,v. et seqq.

(2) Ita cod. et Plato, sed addendum « et quinta » ut ex regulis cap. XXXIX, pag. 83 patet.

(3) Fol. 195,r. — Quae usque ad pag. 111, l. 6, sequuntur sunt iam uberius in pag. 104, l. 21—p. 106, l. 22 exposita. Sed auctor nunc vult tabularum usum explicare.

(4) Adde, ut supra dixi, « et quinta ».

(5) I. e. de motu synodico (vel relativo) horario Lunae.

(6) Vide quae de locis parallelis pag. 105, l. 24 et 34, disseritur in adnot. ***a***.

(7) Vel aequatas, ut in loco parallelo pag. 105, l. 37 sqq., legitur.

Per motum latitudinis in medio eclipsis cognosce latitudinem Lunae. Distantiam horarum medii eclipsis a meridie sume; ex qua, ut docuimus, parallaxim lunarem latitudinis cognosces, postquam eam per quartam (1) columnam tabulae correctionis correxeris; denique huius parallaxis plagam inveni. Si latitudo Lunae et parallaxis latitudinis in eadem plaga sunt, eas in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et residui plagam quaere. Ex additione aut subductione provenit latitudo apparens Lunae in medio eclipsis. Eam in columna latitudinis Lunae in duabus eclipsium solarium tabellis quaere; si eam tantum invenis in tabella minimae distantiae, quod ei respondet e digitis [diametri] et ex minutis incidentiae sume. Postea anomaliam Lunae in tabula correctionis quaere, et minuta ei in tertia columna (2) respondentia vide quota pars ex 60 sint; partem proportionalem sume ex illis digitis et ex illis minutis incidentiae; habebis digitos occultatos diametri solaris, et minuta incidentiae ab initio [immersionis] ad centrum eclipsis. — Si autem in utraque tabella latitudinem Lunae invenis, in ambabus accipe digitos [diametri solaris] et minuta incidentiae; differentiam inter duas tabellas inveni, et ex digitis atque ex minutis [differentiae] sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta, in tertia columna tabulae correctionis respondentia anomaliae Lunae. Quod ex digitis provenit adde digitis in prima tabella maximae distantiae repertis; quod ex minutis incidentiae provenit, similiter adde minutis antea in tabella maximae distantiae repertis; habebis digitos eclipsis et minuta incidentiae. — Notum autem est Solem non deficere, si in neutra tabella latitudo Lunae reperiatur. — Postea minuta incidentiae divide per praecessionem Lunae [respectu Solis]; exibunt horae incidentiae. Eas ab horis medii eclipsis deme, et habebis horas initii [immersionis] adproximati; aut horis medii eclipsis adde, et horas emersionis adproximatae invenies. p. 168.

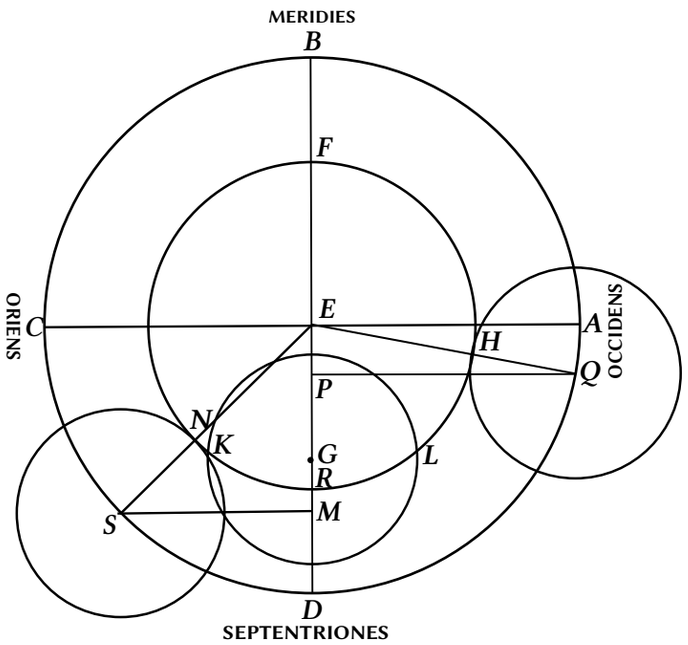
Si quae in priore capitis parte descripsi nunc imitari vis ad tempus apparens immersionis aut emersionis sciendum, idque adproximate cognoscere vis, horas distantiae uniuscuiusque istorum trium temporum a meridie, quaere in tabulis parallaxium climatis; parallaxes longitudinis iis respondentes in signo zodiaci in quo Luna est, et in signo sequenti sume, ut docuimus, ut parallaxim gradus Lunae in longitudine cognoscas, absque eo quod ipsam quarta (3) columna tabulae correctionis corrigas. Ita erit calculus facilior. Differentiam inter parallaxim temporis medii et parallaxim uniuscuiusque duorum reliquorum temporum cognosce; eam per praecessionem Lunae [respectu Solis] divide; exibit pars horae. Horas incidentiae superius inventas scribe duobus locis; altero loco adde unum e duobus quotientibus parallaxium, altero adde alterum quotientem. Postea summam maiorem ab horis medii eclipsis deme, et minorem horis medii adde, si eclipsis respectu medii Caeli in occidentalem partem declinat inter ascendens et gradum occidentem, scilicet si medium eclipsis magis quam 90° ab ascendente distat. At si eclipsis medium in orientem versus est, scilicet ab ascendente minus quam 90° abest, summam minorem deme de horis medii eclipsis, et maiorem horis illis adde. Nam duorum temporum quod longius est semper prope medium locum sphaerae incidit, qui est medius locus inter gradum ascendentem et gradum occidentem; ita ut tempus declinans versus medium sphaerae locum altero longius sit. E subductione proveniunt horae initii immersionis; ex additione, horae finis emersionis. p. 169.

Si digitos eclipsis tabula aequare vis, digitos inventos quaere in columna numerorum in tabula quantitatum eclipsium (4), et quod ei respondet in secunda columna, quantitatibus disci

(1) Addendum « et quintam »; cfr. pag. 110.
(2) Numerorum columna pro duabus supputatur.
(3) Addendum « et quinta »; cfr. adn. 1.
(4) Fol. 195,r.

solaris assignata, est quantitas apparens eclipsis. — Item si regiones obscurationis in circulo eclipsis scire vis, digitos eclipsis nondum aequatos in tabula inclinationum obscurationis (1) quaere; numeri respondentes in secunda columna, initio immersionis Solis et fini emersionis assignata, sunt gradus inclinationis. Postea azimuth ascendentis et azimuth gradus occidentis tempore immersionis et emersionis deprehende ex circulis climatum (2), ut in capite de eclipsibus Lunae docuimus; gradus inclinationis numera a termino azimuth ascendentis in fine emersionis et a termino azimuth gradus occidentis in initio immersionis, semper versus partem latitudinis Lunae procedens; loca circuli horizontis ad quae pervenies, erunt azimuth [seu directio] obscurationis et azimuth emersionis.

p. 170. Si imaginem eclipsis Solis, ut antea eclipsis Lunae, effingere vis, ex linea divisa (3) quantitatem semisummae duarum diametrorum sume, et hoc radio circulum describe, quem in quatuor quadrantes divides duabus lineis se in centro ad angulos rectos mutuo secantibus. Ex eadem linea quantitatem semidiametri solaris accipe, qua secundum circulum, primo concentricum, sed eo necessarie minorem, describe; et in extremis lineis circuli maioris quatuor horizontis cardines nota. Postea ex eadem linea divisa etiam quantitatem latitudinis apparentis Lunae in initio immersionis circino sume; deinde alteram circini extremitatem in centro communi duorum circulorum ponens, alteram versus partem latitudinis apparentis Lunae verte; ubi haec in lineam incidet, pone signum initii immersionis. Similiter fac cum quantitatibus latitudinis Lunae in medio eclipsis et in fine emersionis; tria signa ita notaveris. A latitudinis puncto in initio immersionis lineam diametro parallelam in occidentem versus duc, et a puncto latitudinis in fine emersionis alteram lineam diametro parallelam versus orientem; loca extrema linearum in circumferentia maiore nota. Deinde ex linea divisa etiam quantitatem semidiametri Lunae sume, qua circulum circa punctum latitudinis lunaris in medio eclipsis describe; pars disci Solis in hunc circulum incidens est pars Solis occultata. Alium circulum etiam circa punctum in occidentali circumferentia signatum describe; discum Solis tanget eritque circulus initii immersionis. Similiter circa punctum orientale circumferentiae tertium circulum describe, qui erit circulus finis emersionis.



Circa centrum E sit ABCD circulus semisummae duarum diametrorum; sint A punctum occidentis, B meridiei, C orientis, D septentrionum. Diametros AC, BD ducamus et circa centrum E circulum Solis FKRL. Latitudo appa-

(1) In eodem fol. 195,r.
(2) Fol. 196,v. Eorum usum explicat p. 196–7.
(3) Cfr. cap. XLIII, pag. 102.

rens Lunae sit borealis; punctum P (1) latitudinem in initio immersionis designet, G latitudinem in medio eclipsis, M (2) latitudinem in emersionis fine. Lineas MS, PQ parallelas diametro ducamus; describamus circa Q discum Lunae in initio immersionis, qui in H discum Solis tangat; item circa S circulum finis emersionis, in N tangentem discum Solis; denique circa G discum medii eclipsis, in quem portio KRL disci Solis incidet. Lineas EQ, ES ducamus, quae erunt directiones obscurationis et emersionis. Patet eclipsim a puncto H, quod est in directione arcus horizontis AQ, incipere, et emersionem in N, quod est in linea azimuth SC, desinere. Ut notum est, A directio gradus occidentis in horizonte, C directio gradus ascendentis sunt. Item directio medii eclipsis erit ad angulos rectos in puncto in quo linea ED horizontem secat, prout a medio sphaerae recedit et ad horizontem appropinquat, quemadmodum de Luna (3) explicavimus. Haec sufficiunt; haec, volente Deo, explicare volebamus. p. 171.

CAPUT XLV.

De cognoscendis locis eclipticae in quibus planetae sunt, ad aeram Arabum et aeram Romanorum.

Dicit [auctor]: Si locum [i. e. longitudinem] cuiusvis planetarum scire cupis, eadem via, quam ad inveniendum motum medium Solis [cap. XXXIII] docui, motum medium [scilicet longitudinem mediam] planetae die data et hora data, secundum horas urbis ar–Raqqah, per quamlibet aeram cognosce; item motum medium Solis eo tempore deprehende. Si Saturnum, vel Iovem, vel Martem delegisti, eius motum medium de motu medio Solis deme; remanet anomalia planetae. Si autem Venerem vel Mercurium delegisti, quod in tabulis invenis ipsum est anomalia planetae; pro utriusque motu medio motus medius Solis adhibetur, hic enim id est quo utriusque planetae locus progreditur. p. 172.

Motu medio et anomalia planetae cognitis, apogeum de motu medio deme; remanet centrum, quod in binis columnis numerorum in tabulis aequationis planetae (4) quaere; quod ei respondet in tertia columna aequationi anomaliae et centri assignata, scribe sub anomalia et sub centro. Si centrum minus est 180 gradibus, aequationem de centro deme et anomaliae adde; si maius quam 180°, aequationem adde centro et deme de anomalia. Exeunt centrum aequatum et anomalia aequata. Centrum aequatum in binis numerorum columnis quaere; minuta differentiae duarum longinquitatum, ei in quarta columna respondentia, sume, et vide utrum crescant aut decrescant. Id sive ex inscriptione in capite columnae posita, sive ex numerorum successione deprehenditur; excepto tamen Mercurio, cuius incrementum et decrementum ex inscriptione tantum cognosci possunt, nam ille ob velocem suum in epicyclo cursum bis in signorum ambitu ad perigeum pervenit (5). — Si haec minuta decrescunt, anomaliam aequatam planetae in binis numerorum columnis in tabula aequationis planetae quaere; quod ei respondet in quinta columna, maximae distantiae assignata, et in sexta mediae longinquitatis, sume. Si contra minuta crescunt, accipe quod respondet anomaliae aequatae in sexta columna et in septima, minimae distantiae assignata. Quod e quinta columna provenit multiplica in minuta in quarta inventa; productum per 60 divide; quotientem de eo quod e sexta columna sumpseras

(1) Cod. M.
(2) Cod. P.
(3) Cod. et Plato: « de Luna et Sole ».
(4) Fol. 208,v.-223,r.
(5) *Almag.* IX, 8 (Halma, t. II, p. 172–176).

deme. Quod autem in septima columna invenisti multiplica in minuta quartae et per 60 divide; quotientem adde numeris sextae. Quod fiant numeri sextae columnae post subductionem aut additionem, deme de centro ad tertiam columnam aequato, si anomalia aequata 180° superat, aut centro illi adde, si anomalia aequata est minor 180 gradibus. Invenies planetae locum ab apogeo; ei adde apogeum planetae, quod de motu medio in initio calculi dempseras, et habebis correctionem planetae. Correctionem ab initio Arietis proiice, singulis signis 30° tribuens; quo pervenies erit locus [i. e. longitudo vera] planetae in ecliptica. — Si cum centro vel cum anomalia minuta sunt, partem proportionalem sume ex differentia aequationis, ut in anteriore parte libri ob aequationem Solis et Lunae docuimus.

Maximae distantiae (1) planetarum in epicyclo (2), anno 1191 Alexandri Dhū 'l–qarnayn
p. 173. [i. e. Bicornis] filii Philippi (3), hae erant: Saturni 244° 28′, Iovis 164° 28′, Martis 126° 18′, Veneris 82° 14′, Solis ut Veneris, Mercurii 201° 28′ (4). Ea accurate deprehendimus et scripsimus in initio tabularum aequationis singuli planetae. Horum apogeorum [longitudines] motu sphaerae stellarum fixarum moventur, scilicet uno gradu in 66 annis solaribus, aut in 68 annis lunaribus. Quantitatem motus igitur ab anno illo ad annum datum sume, eamque iis apogeis adde, si annus datus post 1191 est, aut de iis deme, si ante 1191 exstat.

CAPUT XLVI.

De planetarum regressibus.

Dicit [auctor]: Si regressus et praegressiones planetae scire vis, centrum aequatum ad tertiam columnam quaere in binis columnis numerorum, qui in tabulis regressuum (5) cum intervallo sex unitatum descripti sunt; ambas stationes in columnis tui planetae respondentes sume. Si aequata anomalia planetae est minor secunda statione et maior prima, planeta retrogradus est; si contra maior secunda statione et minor prima, directus. — Cum retrogradus sit, et quot tempus iam regrediatur scire velis, primam stationem deme de anomalia aequata, et residuum per motum diurnum anomaliae planetae divide, qui est Saturno 0° 57′, Iovi 0° 54′, Marti 0° 28′, Veneri 0° 37′ (6), Mercurio 3° 6′. Exibunt dies quos iam regreditur. — Si quousque dierum directus remaneat scire vis, anomaliam aequatam deme de secunda statione, et residuo ut supra diximus utere. — Similiter si directus est, et quo tempore regredi incipiat scire vis, anomaliam aequatam de prima statione deme, et residuo, ut diximus, utere.

(1) Quae sequuntur Plato haud bene ponit in fine capitis XLVII.

(2) Ita cod. et Plato; sed procul dubio vult apogea planetarum in excentrico. Apogeum planetae in epicyclo contingit quotiescumque anomalia nulla fit; idque potest quovis eclipticae loco evenire. Interpretandum ergo maxima distantia apogei in epicyclo, i. e. longitudo illius apogei epicycli quod habetur cum epicycli centrum teneat apogeum excentrici.

(3) Incipit, iuxta auctoris morem, die I Sept. 879 p. Chr. n. — Plato 1161.

(4) Eadem in tabulis aequationum planetarum; sed minuta Martis correxi (58 ♐ pro 18 ♐ textus). Plato habet: ♄ 114° 58′, ♃ 164° 58′, ♂ 156° 18′, ♀ 85° 14′, ☿ 501° 58′. — Cfr. adnot. ***d*** ad cap. XXXI.

(5) Fol. 223,v. et seq.

(6) Cod. 0° 36′, sed cfr. tabulam fol. 207,v. — Iidem numeri in *Almag.* IX, 3 (ed. Halma, t. II, p. 123).

CAPUT XLVII.

p. 174.

De latitudine quinque planetarum.

Dicit [auctor]: Si latitudines quinque planetarum, et plagas Caeli in quibus latitudines sunt, cognoscere vis, si Saturnum aut Iovem aut Martem consideras, eorum centra, ad tertiam columnam aequata (1), sume, sed cum additione 50° (2) in Saturno, cum subductione 20° in Iove, absque additione aut subductione in Marte. Haec centra in binis columnis numerorum quaere, qui cum intervallo sex unitatum in tabulis latitudinum planetarum descripti sunt; minuta portionum, quae omnibus planetis sunt communia, respondentia in ultima, scilicet nona columna (3), scribe. Si numerus quem quaesivisti in superiorem tabulae medietatem, scilicet a 0° ad 90° vel a 270° ad 360° (4), incidebat, anomaliam aequatam planetae in numerorum columnis eiusdem tabulae quaere; et ex eo quod in columna latitudinis borealis, *afīǵiyūn* [ἀπόγειον] septentrionum appellata, respondet sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 sunt minuta portionum. Si contra in medietatem inferiorem, scilicet a 90° ad 180° et a 180° ad 360°, incidebat, ex eo quod respondet anomaliae aequatae in columna latitudinis australis, *ferīǵiyūn* [περίγειον] Austri appellata (***a***), sume partem proportionalem ad partem quae ex 60 (5) sunt minuta portionum. Quod invenies erit latitudo planetae in ea Caeli plaga in qua eum reperisti.

Si autem Venerem aut Mercurium consideras, eorum anomaliam aequatam in iisdem tabulis quaere; quod in columna inclinationis (6) et in columna obliquitatis (7) respondet separatim scribe. Si Venerem consideras, hoc ut invenisti serva. Si Mercurium studes, de sola obliquitate ipsius decimam partem deme, aut soli obliquitati ipsius decimam partem adde, prout centrum Mercurii ad tertiam columnam aequatum incidit in superiorem aut in inferiorem medietatem memoratam tabulae; quod post additionem aut subductionem provenit est obliquitas Mercurii aequata. Ea pro prius inventa utere. — Postea centro Veneris ad tertiam columnam aequato adde 90° (8); centro Mercurii 270°; quod exibit, detracta circumferentia [i. e. 360°] si 360° superat, quaere in eadem tabula, et minuta respondentia in nona (9) columna, qua portiones latitudinis omnibus planetis communes continentur, vide quae pars sint ex 60; partem proportionalem sume ex inclinatione reperta, et habebis primam latitudinem. Si numerus centri aequati et aucti, quo minuta nonae columnae sumpsisti, et anomalia aequata in eandem [tabulae] medietatem incidunt, latitudo illa est australis; si in duas diversas medietates latitudo illa est borealis.

p. 175.

Postea centrum ad tertiam (10) columnam aequatum, in Venere ut est, in Mercurio cum additione 180° sume; quod erit, post circumferentiam [i. e. 360°] detractam si 360° superat, in eadem tabula etiam quaere, et duobus locis scribe minuta portionum in nona columna

(1) Cfr. cap. XLV, p. 113.
(2) Plato 20.
(3) Ita cod. et Plato, ut bis quoque infra. Fortasse auctor eam posuerat in tabula trium planetarum superiorum (f. 224,v.), ubi nona esset; sed nunc legitur in f. 225,r., et septima est.
(4) Plato 40° pro 90°, et 370° pro 270°.
(5) Plato 80.
(6) Ptolemaei ἔγκλισις.
(7) Ptolemaei λόξωσις.
(8) Plato 60°.
(9) Cfr. quae in adn. 3 dixi.
(10) Cod. « sextam ».

respondentia. Quota pars ex 60 alter locus sit vide, et partem proportionalem ex obliquitate sume; habebis secundam latitudinem. Si numerus, ad quem minuta reperisti, in superiorem [tabulae] medietatem incidit, et anomalia aequata minor 180 gradibus est; secunda latitudo est borealis (1); si anomalia 180° superat, latitudo est australis (2). Si autem numerus in inferiorem medietatem incidit, et anomalia aequata minor 180° est, latitudinem australem (3) habes; si vero anomalia superat 180°, latitudo secunda est borealis (4). — Postea ex minutis altero loco scriptis, si Venerem consideras, ipsorum sextam partem sume, quae semper erit borealis; si Mercurium consideras, $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{4}$ [= $^{3}/_{4}$] accipe, quae semper erit australis. Has tres latitudines, si in eadem plaga sunt, in unum collige; si in duabus diversis plagis, minorem de maiore deme, et plagam residui cognosce, ipsum enim est latitudo planetae (5).

Scias autem Ptolemaeum (6) maximam latitudinem Saturni in septentriones versus 3° 2′ (7) et in meridiem 3° 5′ (8) invenisse; Iovis in septentriones versus 2° 4′ (9) et in meridiem 2° 8′; Martis in septentriones 4° 21′ (10) et in meridiem 7° 7′ (11); Veneris ab utraque parte 8° 56′ (12); Mercurii ab utraque parte 4° 18′ (13).

Utrum planeta in plaga sua ascendat an descendat si cognoscere vis, eius latitudinem post
p. 176. decem dies corrige. Si latitudo est borealis, eamque crescere vides, planeta est ascendens; si latitudinem decrescere invenis, planeta est descendens. Si latitudo est australis et crescens, planeta descendit; si decrescens, planeta ascendit. Si in plaga boreali exstat, eumque ad meridiem tendere invenis, cognosces eum in descensu septentrionum esse; si contra in plaga australi est, et ad septentriones tendit, scias eum in ascensu Austri esse (14).

In Saturno, Iove et Marte hoc aliter etiam cognoscitur. Si eorum latitudo est borealis, et anomalia minor 180 gradibns, sunt ascendentes; si anomalia 180° superat, descendentes. In latitudine australi, si anomalia est 180 gradibus minor, descendunt; si anomalia 180° excedit, ascendunt. — In Venere et Mercurio, ob eorum velocem circa (***b***) Solem cursum, quamquam eorum latitudo maior est cum Soli coniunguntur (15), difficile est eorum statum deprehendere nisi via quam supra indicavimus (16).

---

(1) Cod. « australis »; cfr. *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 415-416).

(2) Cod. « borealis ».

(3) Cod. « borealem ».

(4) Cod. « australis ».

(5) Omnia haec praecepta de tabularum usu sunt in *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 414-416).

(6) Latitudines trium planetarum superiorum vide in tabula *Almag.* XIII, 5 (ed. Halma, t. I, p. 412--413).

(7) Cod. 8° 2′.

(8) Cod. 33° 5′. In tabula f. 224,v., 3° 5′ ut in *Almag.* Latino (ex Arabico) a Liechtenstein edito Venetiis 1515; ed. Halma 3° 4′ habet (in versione Gallica perperam 2° 4′). In *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 59 et III, 2 legitur 3° 6′.

(9) Plato 2° 8′.

(10) Cod. 6°, Plato 4°.

(11) Cod. et Plato 6°.

(12) Cod. sine punctis; Plato 8° 26′; Theon, t. I, p. 59, ut recepi.

(13) Cod. sine punctis ergo incertum utrum ☪ 13′ an ☪ 18′; Plato et Theon l. l., ut recepi.

(14) Similia in *Canone* Theonis, t. I, pag. 58 (βοῤῥᾶν ἀνιέναι et βοῤῥᾶν καταβαίνειν; νότον κατιέναι et νότον ἀνιέναι). Cfr. Oloug Beg, p. 155 vers.

(15) Intelligendum « inferius coniunguntur »; maximae Veneris et Mercurii latitudines in coniunctionibus inferioribus, scilicet sub Sole, contingunt (Schiaparelli).

(16) Hic ponit Plato quae de apogeis planetarum recte codex habet in fine cap. XLV.

CAPUT XLVIII.

De ortu et occasu, scilicet de apparitione et occultatione quinque planetarum.

Dicit [auctor]: Si planetarum ortum et occasum, scilicet apparitionem et occultationem scire cupis, in Saturno, Iove et Marte anomaliam [aequatam] observa; nam si a 0° ad 180° est, ortum matutinum habent; si a 180° ad 360°, occasum vespertinum. Venus et Mercurius autem, eo quod circa (1) Solem tunc veloci tunc tardo cursu moventur, respectu Solis quatuor figuras habent. — Venus, eius anomalia aequata a 0° ad 137° (2) exstante, in ortu vespertino reperitur, idque evenit cum in horizonte occidentali apparet; velocior tunc Sole movetur. A 137° ad 180° anomaliae, est in occasu vespertino; tunc tarde movetur et regreditur ita ut eam Sol consequatur. A 180° ad 223° anomaliae, ortum matutinum habet, et Sole tardior est; demum a 223° ad 360° mane occidit, usque quo Solem consequatur et sub eius radiis occultetur, nam est tunc Sole velocior. — Mercurius, anomalia aequata a 0° ad 112° exstante, vespere oritur; a 112° ad 180° anomaliae, vespere occidit; a 180° ad 248° mane oritur, et a 248° ad 360° mane occidit. Mercurii motus tarditas et velocitas fiunt ut in Venere vidimus. p. 177.

Si apparitionem matutinam Saturni, Iovis et Martis in oriente scire vis, quae est initium eorum exitus de radiis usque ad apparitionem, cum Sol eos iam praetergressus sit, supputa eorum anomaliam aequatam; nam si est prope 20° (3), planeta apparet. Occasus vespertinus, qui evenit cum Sol planetas illos consecutus sit et suis radiis occultet, habetur si anomalia aequata circiter 340° (4) sit. — In Venere et Mercurio, initium apparitionis vespertinae ab occidente fit si anomalia [aequata] prope 20° (5) est; si prope 340° (6) exstat, habetur initium occultationis matutinae ab oriente; si fere 160° (7), est initium occultationis vespertinae ab occidente; si denique fere 200° (8), est initium matutinae apparitionis ab oriente.

Si initium ortus et occultationis planetarum calculo scire vis, arcum aequinoctialem apparitionis (***a***) quem unusquisque eorum habet, cognosce; hic arcus Saturno est 14° (9), Iovi 12° 45′ (10), Marti 14° 30′ (11), Veneri 5° 40′ (12), Mercurio 11° 30′. Postea declinationem planetae et gradum [eclipticae] cum eo culminantem, iuxta latitudinem ipsius planetae, deprehende; ex his cognosce eius arcum semidiurnum, qui est eius dimidia mora super Terram; denique tempora ascensionalia gradus qui cum eo ascendit vel occidit, ut docuimus inveni. Si gradus ascensionum vel occasuum inter planetam et Solem sunt aequales arcui apparitionis, eo die planeta apparebit aut occultabitur. Si apparitionem ex radiis supputas, et intervallum inter planetam et Solem minus est arcu apparitionis, planeta nondum apparuit; si arcum superat, apparitio iam evenit. Si occultationem consideras, et tempora occasuum vel ascensionum, — prout [planeta] in alterutra horizontis plaga est, — inter planetam et Solem minora sunt arcu apparitionis,

(1) Cfr. adn. ***b*** ad cap. XLVII.
(2) Cod. 136°.
(3) Cod. 26°. — Numeri anomaliae aequatae ad apparitiones et occultationes, leguntur ut recepi apud Platonem et in *Canone* Theonis, ed. Halma, t. I, p. 62-63.
(4) Cod. 348°.
(5) Cod. 26°.
(6) Cod. 348°.
(7) Plato 360°.
(8) Cod. 170°.
(9) Cod. 16°. — Sunt numeri *Almag.* XIII, 7 (ed. Halma, t. II, p. 419).
(10) Plato 12° 40′.
(11) Cod. 16° 30′.
(12) Cod. 6° 40′; Plato 2° 40′.

planeta iam occultatus est; si minora, nondum occidit. Necesse autem est verum planetae locum ad ortum vel occasum Solis determinare, eo tempore quo anomalia aequata ut diximus est.

Si cognoscere vis quantum iam ascenderit vel quousque temporis ascendet, aut quantum temporis iam occultatus sit et quousque occultabitur, differentiam inter arcum apparitionis et distantiam planetae a Sole cognosce; eamque per motum verum aequatum planetae divide. — Hunc ut dicam deprehendes: Verum planetae locum determina uno die post vel ante constitutam diem, prout necessarium est; gradus inter duo loca sunt motus verus planetae. Eum de
p. 178. vero motu diurno Solis deme; remanet motus verus aequatus. Ita in tribus planetis superioribus. In Venere et Mercurio, eorum motum adde motui Solis, si retrogradi sunt, aut differentiam motuum sume, si directi; quod invenis est motus aequatus. — Ex divisione provenit numerus dierum et horarum usque ad quos planeta ascendet vel occidet, aut in quibus iam ascendit vel occidit.

Quantitates apparitionis gradibus signorum [expressas] in singulis climatibus posui iuxta planetae apparitionem in unoquoque signo observatam; idque in signorum initiis descriptum est, licet hoc, ob variam planetae latitudinem, certum non sit. Qua re has quantitates ad unum clima tantum notavimus, ut ex hac tabula (1) eas modo veritati propinquo facile cognoscas; quartum clima delegimus. Si vis igitur apparitionem et occultationem planetae cognoscere, quantitates apparitionis et occultationis sume in columnis ortuum matutinorum et occasuum vesperis trium planetarum superiorum, sub signo in quo planeta reperitur; item quantitates sub signo sequenti notatas. Differentiam inter utrumque signum multiplica in gradus [longitudinis] planetae ex signo in quo est; productum per 30° divide; quod exibit adde quantitati apparitionis aut occultationis, prout alterutram supputas, descriptae sub signo in quo est planeta, si haec minor existit; aut de quantitate illa deme, si haec est maior. Exibit arcus apparitionis eo loco ex gradibus eclipticae, aut arcus occultationis. Si is aequat gradus eclipticae inter Solem et planetam, planeta eo die ascendet aut occidet; si ab iis differt, fac ut in hoc capite descripsi et explicavi. Scias tamen apparitionem melius et certius cognosci calculo quem supra docui quam his tabulis. — In Venere et Mercurio quatuor figuras memoratas sume ut in planetis superioribus ostendimus.

p. 179.

CAPUT XLIX.

De novem figuris quas stellae fixae et nonnulli planetarum respectu Solis efficiunt.

Dicit [auctor]: Quoniam revolutio stellarum fixarum et planetarum, — quorum motus in longitudine et latitudine iam cognovimus, — circa polos eclipticae fit, sphaera recta autem circa polos aequatoris movetur, ortus et occasus ab utroque lineae meridianae latere semper fiunt eadem quantitate in loco circuli aequinoctialis, nec in eorum motu ulla variatio deprehenditur. Sed in circulis ab aequatore declivibus, ortus et occasus a duobus lineae meridianae lateribus inaequales sunt; atque stellae australes sequuntur boreales in ascensu, praecedunt in occasu. Stellae igitur extra eclipticam positae non oriuntur aut occidunt aut culminant cum uno eodemque gradu signorum, sed diversis gradibus: qua re earum figurae, ut figurae quorun-

(1) Fol. 225,v. et 226,r.

dam planetarum, in regionibus eclipticae et locis horizontis respectu Solis et respectu Lunae etiam variant. Praesertim conspicuae sunt quae cum Sole eveniunt; idque novem modis fieri potest.

Prima species est ortus anterior antelucanus, cum stella simul cum Sole horizontem orientalem tenet. Duobus modis id evenit, quorum alter matutinus appellatur, cum stella nondum in oriente appareat et post Solis ortum ascendat; alter matutinus orientalis, cum, in oriente, stella eodem tempore quo Sol ascendat. Dicitur autem ortus anterior cum stella Solem in ortu praecedat.

Secunda species, culminatio ortus anterioris appellata, habetur cum stella, oriente Sole, medium Caelum super Terram vel sub Terra occupet. Duobus modis evenit, quorum alter matutinus dicitur, si stella post Solis ortum culminet; alter matutinus medius, si stella culminet oriente Sole.

Tertia species est occasus anterior matutinus; oriente Sole, stella in horizonte occidentali consistit. Id quoque variis modis evenit; cum stella, oriente Sole, in regione occidentali sit, p. 180.
sed post Solem ortum occidat, quod matutinus in occasu anteriore vocatur; aut cum stella eodem tempore quo Sol oritur occidat; aut cum stella ante ortum Solis occidat.

Quarta species est ortus anterior australis; Sol enim lineam meridianam occupat dum stella in regione orientali reperitur. Variis modis id evenit: Sol potest die culminare, [qua re stella tunc non apparet] (1); aut nocte Sol paxillum Terrae occupat (2), et sidus in horizonte orientali, ut diximus, apparet, sive Solem praecedit, sive cum eo pariter comitatur, sive eum sequitur; quod si fuerit, sidus post culminationem Solis apparebit.

Quinta species est culminatio australis; Sol et stella medium Caelum tenent. Id duobus modis fit: alter cum Sol die super Terram consistat, ita ut stella conspici non possit, vel noctu Sol cum ea in paxillo Terrae sit, et stella igitur tunc quoque non appareat. Alter cum, occupante Sole paxillum Terrae, stella in medio Caelo super Terram consistat, qua re, ut diximus, appareat, Solem praecedens vel comitans vel sequens.

Sexta species est occasus australis; Sol culminat, stella autem in regione occidentali reperitur. Fieri potest ut Sol die culminet, qua re stella non appareat; aut Sol noctu paxillum Terrae occupet, qua re stella appareat Solem praecedens, vel comitans, vel sequens.

Septima species est ortus vespertinus; Sol est in horizonte occidentali, stella in orientali. Fieri potest ut, occidente Sole, stella in oriente [non] appareat, quia ante occasum Solis ascendit; aut eodem tempore oriatur quo Sol occidit, idque vespertinum appellatur; aut stella post occasum Solis oriatur et appareat.

Octava species est culminatio vespertina; consistente Sole in horizonte occidentali, stella medium Caelum tenet super Terram aut sub Terra. Evenit ut sidus, occidente Sole, appareat aut non appareat, prout super Terram aut sub Terra sit; et in culminatione sua interdum Solem praecedat, interdum ei comitetur interdum eum sequatur.

Nona species est occasus anterior vespertinus; stella et Sol horizontem occidentalem tenent. Interdum stella in regione occidentali apparet antequam in radios Solis intret, et post Solem igitur occidit; interdum stella et Sol eodem tempore occidunt; interdum quoque stella in occasu Solem praecedit, ita ut postea ante Solem oriatur (***a***).

Distantias stellarum ab alteris iuxta earum loca in sphaera caelesti, et gradus eclipticae p. 181.
qui cum illis ascendunt, culminant, occidunt, iam in hoc libro explicavimus (3).

(1) Addidi, Platonem sequens.
(2) I. e. sub Terra culminat.
(3) Cap. XVIII, XX et XXVI.

Quantitas necessaria ad apparitionem et occultationem stellarum fixarum deprehenditur ex eo sex magnitudinis ordinum in quem ipsae incidunt. Dicunt enim arcum apparitionis et occultationis stellarum primae magnitudinis, ut sunt ash–Shi'rà al–yamāniyyah (1), ash––Shi'rà ash–sha'miyyah (2), Cor Leonis (3), ambo Simāk (4), ultima Fluvii (5) aliaeque, complecti 15 gradus (6); et hi sunt gradus temporis aequatoris. Reliquos magnitudinum ordines habere arcus ordinatim super 15° crescentes, usque ad minimam magnitudinem, quae arcu fere unius signi appareat et occultetur (***b***).

CAPUT L.

De planetarum distantiis et diametris, de magnitudine eorum corporum et sphaerarum, ut traduntur iuxta ea quae veteres narraverunt.

Dicit [auctor]: Solis atque Lunae distantias, diametros et magnitudines iam exposuimus ad fidem Almagesti et secundum id quod observatione eclipsium reperimus (7); nunc igitur reliquas sphaeras, usque ad sphaeram Saturni et sphaeram stellarum fixarum, describere incipiamus, iuxta ea quae recentiores sapientes post (8) Ptolemaeum longo labore statuerunt (***a***). Dixerunt enim distantiam apogeam Lunae, si Terrae semidiametrus 1^p ponatur, 64^p 10′ complecti, et hanc esse distantiam perigeam Mercurii; ambas sphaeras autem Mercurii et Veneris inter longinquitatem maximam Lunae et minimam Solis contineri; terminum denique aeris et ignis esse distantiam perigeam Lunae, evenientem cum Luna ab alterutra oppositionis parte,
p. 182. scilicet in quadratura media respectu Solis sit; tunc Lunam a Terra manifeste 33^p 33′ (9) abesse. Ultra hunc locum, ut auctores illi scribunt, aethera (αἰθήρ) protendi, in quo stellae moveantur. Duo reliqua elementa, terram scilicet et aquam, quantitatem semidiametri Terrae non excedere. Haec quatuor elementa, terram, aquam, aera, ignem, rerum naturalium terrestrium originem esse, atque vitae et corruptionis causam; cum ipsa varient, res mutari prout magis vel minus a Sole, Luna stellisque absint; et quia elementa intra spatium a perigeo Lunae definito mutentur, etiam cuncta animalia et plantas variationibus affici. Spatium hoc, quod a centro Terrae ad aethera protendatur, 33^p 33′ (10) a centro Terrae, ut diximus, porrigi, secundum rationem qua semidiametrus Terrae 1^p ponatur; ibi terram, aera, aquam, ignem desinere. Ultra hunc terminum quintam naturam existere, de qua nihil certi dici possit, quia sensibus nostris haud percipiatur, talemque essentiam habeat quam mens comprehendere nequeat. In ea, supra sphaeram Lunae, sphaeram Mercurii volvi, cuius magnitudinem dicuntur in locis apogei et perigei metiti esse, eamque variare invenisse ut a $2\,{}^1/_3 + {}^1/_4$ [$= 2\,{}^7/_{12}$] ad 1. Cum igitur distantia perigea Mercurii ut apogea Lunae sit, idest 64^p 10′, maximam distantiam fere 166 semidiametros Terrae complecti; et si longinquitati perigeae addatur semidifferentia harum duarum longinquitatum, mediam distantiam Mercurii 115^p (11) inveniri. Postea eius magnitudinem in media distantia cum magnitudine Solis in media longinquitate compara-

(1) Sirius, α Canis maioris.
(2) α Canis minoris.
(3) α Leonis.
(4) α Virginis et α Bootis.
(5) α Eridani.
(6) Plato 12°.
(7) Cap. XXX.
(8) Cod.: « ante »; Plato: « sicut quam pluri-« mum sapientes post Ptolemaei tempus facere vo-« luerunt ».
(9) Cod. 38^p 33′; Plato 18^p 38′. Cfr. cap. XXXIX, p. 78.
(10) Cod. 38^p 33′; Plato 18^p 38′.
(11) Plato 112.

verunt; inveneruntque diametrum Mercurii $^{1}/_{15}$ (1) diametri Solis esse. Cum 115 (2) per 15 dividantur, exeunt $7^{p}\ ^{2}/_{3}$. Quoniam diametrus Solis 5 $^{1}/_{2}$ diametros terrestres complectitur, si diametrus media Solis, ut calculo ostendimus, 1108 (3) ponatur, hac ratione diametrus Terrae 201 $^{1}/_{2}$ (4) erit; et si illos 7 $^{2}/_{3}$ cum his 201 $^{1}/_{2}$ comparentur, invenientur esse ut 1 ad 26 $^{1}/_{4}$ (5). Cum autem diametrus Terrae, [scilicet 2^{p}], subtendatur arcui sphaerae caelestis 1° 57′ (6) complectenti, diametrus Mercurii erit chorda arcus 0° 4′ $^{1}/_{2}$ + $^{1}/_{6}$ [= 0° 4′ $^{2}/_{3}$]. Hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicetur; invenietur magnitudinem corporis Mercurii esse $^{1}/_{18087}$ (7) circiter corporis Terrae.

Deinde Venerem consideraverunt, inveneruntque eius magnitudinem a distantia apogea ad perigeam $^{2}/_{13}$ (8) variare; et si 166 (9) illas, quae sunt maxima distantia Mercurii et minima p. 183.
Terrae, multiplicas in eos 6 $^{1}/_{2}$ qui sunt quantitas variationis magnitudinis Veneris, ad unitatem relata, invenis distantiam apogeam Veneris esse 1070 (10), ut perigeam Solis; media longinquitas igitur 618 erit. Diametrum Veneris cum diametro Solis in longinquitate media comparaverunt, inveneruntque eam esse $^{1}/_{10}$ diametri solaris; decima pars autem ex 618 est 61 $^{4}/_{5}$; quod, per 201 $^{1}/_{2}$ divisum, efficit $^{1}/_{4}$ + $^{1}/_{10\times 2}$ [= $^{3}/_{10}$] diametri terrestris, praeter modicam quantitatem haud computandam (11). Itaque diametrus Veneris subtendet arcum 0° 32′ 27″ sphaerae caelestis; et si hoc in longitudinem, latitudinem et altitudinem multiplicaveris, invenies magnitudinem Veneris esse $^{1}/_{36}$ Terrae.

Centra epicyclorum Mercurii et Veneris in excentrico moventur ut centrum epicycli Solis; eorum epicyclorum diametri autem cognoscuntur ex intervallo inter apogeum et primam stationem, quod est tota digressio versus partem progressionis signorum. Mercurii digressio est 26°, cum Sol opponitur centro epicycli in apogeo excentrici sito; Mercurius altera vice ante Solem, altera post Solem erit. Veneris digressio 46° (12) complectitur, cum Sol opponitur centro epicycli in apogeo excentrici sito; Venus erit altera vice ante Solem, altera in conspectu Solis, altera demum post Solem. Minima Veneris elongatio fit a prima ad secundam stationem, et 41° complectitur; minima elongatio Mercurii est elongatio inter duas stationes illas, scilicet 21°. Patet igitur diametrum epicycli Mercurii subtendi arcui 47° (13), et diametrum epicycli Veneris arcui 87°.

Magnitudinem Martis in perigeo septies magnitudinem suam in apogeo complecti inveneruntur. Martis autem distantia perigea est ut apogea Solis, quam 1146 (14) esse calculis invenimus; hoc, in 7 multiplicatum, efficit 8022, qua re media Martis longinquitas 4584 (15) erit. Eum etiam in media distantia metiti sunt, eiusque diametrum invenerunt $^{1}/_{20}$ diametri Solis p. 184.
esse; media distantia igitur, per 20 divisa, 229 $^{1}/_{5}$ (16) vices efficiet. Hoc autem per 201 $^{1}/_{2}$, quae sunt Terrae diametrus, dividatur; diametrus Martis perpaulo minor erit quam 1 $^{1}/_{7}$ (17)

(1) Plato hic et infra $^{1}/_{12}$.
(2) Plato 112.
(3) Cod. 248.
(4) Melius 201 $^{5}/_{11}$. Perperam Delambre, p. 51, invenit 201 $^{11}/_{16}$.
(5) Plato: « erit unius partis et 36 minutorum « ac quartae fere ».
(6) Cod. 1° 47′; Plato 1° 17′.
(7) Nam $(26\ ^{1}/_{4})^{3}$ = 18087,890625. — Cod. $^{1}/_{17}$; Plato $^{1}/_{19000}$.
(8) Cod. $^{2}/_{16}$.
(9) Cod. 177.
(10) Melius 1079; sed nihil immutandum est, nam media distantia ab auctore ponitur 618 = $\frac{166 + 1070}{2}$. Etiam in cap. XXX, p. 61, l. 17, minima Solis longinquitas dicitur 1070 esse.
(11) Nam 61 $^{4}/_{5}$: 201 $^{1}/_{2}$ = $^{307}/_{1000}$.
(12) Plat. 16°. — Iidem numeri apud Ptolemaeum leguntur.
(13) Plato 17°.
(14) Cod. 146; Plato 1176.
(15) Plato 4284.
(16) Cod. 129 $^{1}/_{5}$.
(17) Plato 1 $^{1}/_{9}$.